

Результат месяца: манипулятор под управлением человека

М17 • 15.02.2028 - 19.03.2028 • 75 часов

Собери небольшой воспроизводимый стенд для захвата и переноса предмета. Рассматривай его как единую робототехническую систему, в которой связаны кинематика, планирование, действия оператора, данные, команды, обновления и инженерная ответственность.

Результат М17 — перенос простого предмета в симуляции, исследование повторяемости и отказов, интерфейс выбора режимов и отмены действий, а также документированный разбор угроз и опасностей.

Четыре направления работы

Месяц охватывает манипуляцию, взаимодействие человека и робота, этику и кибербезопасность, промышленное применение и командную работу. Работу над манипулятором распределяй так, чтобы осталось время на все темы. Сложная антропоморфная кисть, тактильная кожа и силовой захват здесь не требуются. Углублённый блок ОРТ по механике руки и тактильным датчикам занимает 120 часов после М17 согласно учебному плану и не входит в эти 75 часов.

Что взять из М14–М16

Из М14 возьми формат наблюдения объекта, описание систем координат и неопределённости; из М16 — готовую сцену манипулятора, проверку столкновений, позу перед захватом и проверку траектории. В основном опыте точно задай положение предмета в симуляции, чтобы отделить ошибки манипуляции от ошибок зрения. Затем намеренно смести оценку положения и ориентации. Полная система захвата по зрительным данным в обязательный проект месяца не входит.

Стенд и рабочая среда

Подготовь готовую модель манипулятора с простым параллельным захватом, стол, куб или цилиндр и целевую область. Работай в Ubuntu 24.04 с ROS 2 Jazzy и совместимой конфигурацией MoveIt 2. Собственную механику можно проверить дополнительно, когда базовый опыт в симуляции уже работает; паспортные ограничения и реальные контакты требуют отдельных испытаний. Кнопка отмены в графическом интерфейсе сама по себе не является аппаратной аварийной остановкой.

К концу месяца объясни, почему манипулятор может не достичь цели, кто вправе выдать команду и как оператор узнаёт текущий режим. Укажи, какие данные сохраняются, что происходит при разрыве связи и что нужно проверить перед изменением ограничения. Для будущего гексапода эти же вопросы относятся к движению корпуса, контактам ног и передаче управления человеку.

75 часов и отдельный проект кисти

Четыре блока

1–20: FK и IK, системы координат захвата, перенос предмета, контакт и повторяемость; 10 часов теории и анализа +10 практики. 21–40: телеуправление, уровни автономии, режимы, обратная связь оператору и небольшое исследование интерфейса; 10+10. 41–60: приватность, ошибки данных, модель угроз, аутентификация, шифрование и обновления; 10+10. 61–75: PLC, промышленные шины, стандарты, требования, проверка работы и план командного опыта; 5+10. Итого 35 часов разбора и 40 практики.

В первых трёх блоках отведи на чтение занятия по 2 часа; в последнем — 2+2+1. Практику распредели на четыре воскресных блока по 10 часов либо на равные удобные отрезки времени. Даты на страницах соответствуют исходному учебному плану, а номера шагов обозначают учебную нагрузку. Совпадение границ модулей, отдых, отпуска и отдельные контрольные этапы не добавляют часов; OPT120 учитывается отдельно.

Как удерживать масштаб

Начни с одного робота, одного типа предмета и одной сцены, затем введи вариации. Разработку собственного управления двигателями, системы зрения и физической кисти оставь за пределами этого опыта. MoveIt планирует геометрическую последовательность действий; контакт и удержание предмета проверяй по отдельным наблюдениям симулятора. Условное прикрепление предмета показывает работу планирования, но не подтверждает достаточную силу захвата.

Подготовка в первом блоке

Создай файл описания модели: версии симулятора и MoveIt, размеры объекта, ограничения суставов, положение стола, системы координат и источник оценки положения. Для каждого опыта сохраняй `run_id`, начальное значение генератора случайных чисел `seed`, параметры, исходное состояние предмета и результат. Предусмотри просмотр без выдачи команд, ручное управление, выполнение плана и остановку. Веди общий журнал `command_id`, `mode` и `actor`, даже если оператор пока один.

Рабочие папки: `manipulation/` — задачи и сцены; `operator/` — интерфейс и протокол исследования; `evaluation/` — повторные опыты; `review/` — опасности, угрозы и этические решения; `requirements/` — критерии и изменения. Секретные ключи и личные данные участника храни вне репозитория. В отчёте отдельно излагай наблюдение, предполагаемую причину и способ её проверки: это поможет другой инженерной команде разобраться в системе.

Манипуляция: позы, подход и контакт

Что изучить

Повтори прямую кинематику FK: по суставным координатам она определяет положение и ориентацию рабочего органа. Обратная кинематика IK решает обратную задачу; допустимых решений может быть несколько или ни одного. Введи системы координат world, base, tool, object и grasp. Позу захвата задай относительно предмета, а позу перед захватом — смещением вдоль направления подхода. Перед подключением планировщика проверь композицию и обращение преобразований на трёх известных позах.

Последовательность переноса: подойти → приблизиться → закрыть захват → подтвердить удержание → поднять → перенести → опустить → открыть → отойти. Для каждой стадии задай геометрические и логические условия. Операция attach в сцене планирования меняет модель столкновений, но не измеряет контакт. При знакомстве с силовым и импедансным управлением разберись, чем управление положением отличается от задания желаемого взаимодействия; полноценный силовой контур изучается отдельно.

Задача 1. FK, IK и система координат захвата

Возьми готовую модель манипулятора и три достижимые позы предмета. Задай смещение захвата, вычисли позу tool и реши IK с проверкой ограничений суставов и самостолкновений. Рассчитай FK для найденного решения и сравни положение и ориентацию с целью. Сохрани таблицу поз, решений и причин отказа. Проверь предмет вне рабочей области и поворот на 180°; если допустимого решения IK нет, ограничения должны остаться включёнными.

Задача 2. Полный цикл захвата и переноса

Используй MoveIt Task Constructor либо совместимую последовательность действий ROS actions. Сохрани каждую стадию и её результат, добавь стол и предмет в сцену, проверяй прикреплённую геометрию при переносе. Подготовь описание задачи, конфигурацию и воспроизводимую демонстрацию. Отдельно проверь, что предмет достиг целевой области и освобождён, а рука отошла: успешное построение плана без выполнения не должно считаться успехом задачи.

Как интерпретировать проверку контакта

Для физической симуляции удержания задай массу, трение и модель захвата; проверь, может ли предмет упасть. При условном attach обозначь режим как кинематическую демонстрацию (kinematic demo). Рассмотрим виртуальную пружину $F=K \cdot (x_{des}-x)$ с K в Н/м и демпфером. Объясни, почему высокая жёсткость и задержка могут увеличивать контактные силы. Заданные силы и скорости служат учебными параметрами и не заменяют сверку с паспортом и физические испытания.

Повторяемость и взаимодействие с оператором

Задача 3. Что означает успешный перенос

Выполни 10 запусков с одинаковой исходной сценой и 10 с небольшими заранее заданными смещениями предмета. Сохрани признак успеха и стадию отказа, конечную позу, время цикла и состояние удержания. До опытов задай целевую область в метрах и допустимую ориентацию. Подготовь все результаты, среднюю ошибку и разброс; если детерминированная симуляция даёт одинаковые результаты, объясни почему.

Повторяемость показывает близость результатов в одинаковых условиях, а точность — близость к заданному эталону. Из-за неверного смещения захвата рука может каждый раз класть предмет в одно и то же неверное место: проверь этот случай. В отдельных опытах задай неправильную массу, трение или калибровочный сдвиг и различай эти причины. В кинематической демонстрации оценивай план и позу; силу удержания такой опыт не измеряет.

Взаимодействие человека и робота (HRI)

Разбери прямое телеуправление, управление с помощью автоматики, автономное выполнение задачи и явную передачу управления. Оператору нужны текущий режим, активная цель, давность данных о состоянии, причина отказа и доступное действие. Ошибка режима возникает, если человек ожидает ручного управления при активном автономном плане или наоборот. Пространственное взаимодействие требует понятных зон доступа и будущего пути робота; одной низкой скорости недостаточно для подтверждения безопасности контакта.

Задача 4. Режимы и вмешательство оператора

Сделай простую панель или CLI с состояниями `view`, `manual`, `auto`, `stopped`. Указывай в командах `command_id` и режим. Перед переходом `manual`↔`auto` заверши или отмени прежнее действие ROS action; после `stopped` старая очередь не должна возобновляться автоматически. Сохрани таблицу переходов, интерфейс и журнал проверок. Проверь запрос `manual` во время `auto` и повторный `start` после потери связи.

Предложи оператору сценарий: подвести захват, запустить перенос и остановить его при неверном предмете. Покажи планируемый путь и текущую стадию; отладочную диагностику вынеси отдельно. Такой же принцип применяется к передаче управления походкой: действие человека должно переводить систему в понятное состояние, иначе в общий топик могут поступить конкурирующие команды.

Проверка интерфейса и приватность

Задача 5. Проверить интерфейс на понятной задаче

Проведи пробное исследование в симуляции с двумя вариантами интерфейса: например, только кнопки и кнопки с явным указанием режима и состояния. Задание одинаковое: запустить перенос, заметить намеренно неверную цель и отменить действие.

Добровольному участнику заранее объясни задачу и состав записей. Этот опыт проводи без физического движения робота рядом с человеком. Если участника нет, самостоятельно пройди заранее составленный сценарий и укажи, что независимого исследования не было.

Для каждого варианта подготовь 3–5 попыток, чередуй их порядок и дай одинаковую предварительную тренировку. Запиши время до правильной отмены, ошибки режима, лишние действия и краткий ответ на вопрос «что сейчас делает робот». Сохрани протокол, обезличенную таблицу и три наблюдения. По столь малому числу попыток нельзя установить статистическое превосходство; используй их для исправления конкретной непонятной индикации.

Задача 6. Данные камеры и ошибки модели

Перечисли данные сенсора: изображения стола, позу объекта, действия оператора, идентификаторы и журналы. Для каждого вида укажи цель и срок хранения, права доступа и способ удаления. В демонстрации сохраняй только нужную область стола либо используй синтетические данные. Если в кадре есть люди или личные вещи, заранее исключи лишнюю область из учебного набора; передача внешнему сервису требует соответствующего основания.

Вернись к базовой CNN из M14 и сравни ошибки при двух условиях освещения и двух материалах объекта. Рассмотрим практические вопросы этики: для кого и в каких условиях система работает хуже, кто знает об ограничениях и кто может исправить результат. Если в данных нет людей, оценивай неполноту условий и доступность интерфейса; оснований для демографической статистики здесь нет. Хорошее среднее качество не подтверждает работу в неизученных условиях.

Документированное решение

Сделай короткую запись: «вопрос → альтернативы → выбранное решение → проверка → оставшееся ограничение». Например, для измерения времени отмены достаточно событий и обезличенных ошибок, поэтому видео оператора можно не хранить. При низкой уверенности в оценке позы можно запросить повторное наблюдение перед захватом. Включи решения и подтверждающие результаты в итоговый инженерный разбор.

Безопасность команд: модель угроз собственного стенда

Различай опасности и угрозы

Опасность — возможный источник вреда, например неожиданное движение захвата. Угроза кибербезопасности — возможность злонамеренного воздействия, например чужой команды или подмены обновления. К одному последствию могут привести ошибка кода, неисправность или атака. Для каждого случая запиши причину, защиту и проверку. Шифрование не исправляет неверное ограничение сустава, а концевой выключатель не задаёт права доступа к видеозаписи.

Задача 7. Модель угроз собственного стенда

Нарисуй границы стенда: оператор, сеть ROS и DDS, управляющий процесс, хранилище и канал обновления. Для каждого потока укажи защищаемый ресурс, отправителя, получателя, границу доверия и возможное нарушение. Разбери неавторизованную команду, повтор старой команды, изменение калибровки, повреждение обновления и утечку журналов. Подготовь таблицу из 5–8 конкретных угроз с приоритетами и ответственными за защитные меры.

В изолированном опыте проверь обработку команд с неизвестным actor, просроченной временной меткой timestamp, повторным command_id, NaN и выходом за пределы. Ожидаемый результат — отказ с объяснением без движения в симуляции. Сертификаты, идентификация и разрешения DDS регулируют допуск к участию и каналам; актуальность команд и отсутствие повторного исполнения проверяет приложение. Одного включения SROS2 недостаточно для защиты от всех этих угроз.

Задача 8. Минимальная защита и обновление

Изучи аутентификацию, авторизацию, шифрование и доверие к обновлениям. На локальном стенде задай минимальные разрешения для одного издателя и подписчика средствами SROS2 либо воспроизведи официальный пример в отдельном пространстве имён. Проверь разрешённую и запрещённую публикацию. Сохрани общедоступную схему ролей и разрешений и журналы проверки; закрытые ключи в итоговый комплект не включай.

Подготовь учебный сценарий обновления конфигурации. Для новой версии ограничений нужны описание состава, хеш и инженерная проверка; намеренно изменённый файл должен отклоняться, а прежняя рабочая версия — восстанавливаться в симуляции. Объясни, что хеш обнаруживает изменение, но подтверждение авторства требует доверенной подписи или канала. Изменение параметров во время движения допустимо лишь через предусмотренный переход состояния.

Промышленное применение: ячейка и требования

Что нужно знать на обзорном уровне

PLC исполняет логику промышленного цикла и обрабатывает входы и выходы; контроллер робота управляет приводами и программой; компьютер верхнего уровня может планировать действия и обмениваться данными. Промышленная шина связывает устройства и задаёт свойства обмена. Познакомься с назначением EtherCAT, PROFINET и CAN; реализация протоколов в этот месяц не входит. Различай обычное управление и отдельные функции защиты.

ISO 10218 относится к промышленным роботам и их применению; ISO 13849 рассматривает части систем управления, выполняющие функции безопасности; IEC 61508 даёт контекст функциональной безопасности и жизненного цикла. В M17 читай официальные описания области применения и терминов, а не заявляй соответствие стандарту. Применимость, нужный уровень и проверка реальной ячейки требуют отдельных исходных данных и компетентной оценки.

Задача 9. Эскиз учебной ячейки

Нарисуй робота, стол, подачу предмета, датчик наличия, пульт оператора и условный PLC. Задай обмен состояниями `ready/request/busy/done/fault` с `cycle_id` и проверь его программными имитаторами процессов. Сохрани схему, таблицу I/O и последовательность событий. Проверь повтор `request`, исчезновение детали, потерю связи и `reset` при `busy`. Состояние `done` относится к конкретному `cycle_id`: старое событие не должно подтверждать обработку новой детали.

Задача 10. Требования, изменения и командная работа

Сформулируй 8–10 требований: условия запуска, допустимая сцена, поведение `cancel`, давность оценки позы, права оператора, журналирование и отказ при восстановлении. Для каждого укажи критерий и ссылку на проверку. Измени смещение захвата или скорость и оформи запрос на изменение: причина, затронутые требования, проверки и возврат к прежней версии. Подкрепляй инженерный разбор данными; обозначай собственную проверку как самопроверку.

Составь план получения командного опыта: какой участок работы можно передать на проверку, какие вопросы задать специалисту по управлению или механике и какой небольшой вклад в робототехнический проект подтвердит совместную работу. Подготовь комплект для рецензирования и список недостающего опыта: например, промышленное оборудование, первый запуск аппаратуры и работа с чужими требованиями. Учебный стенд не заменяет стажировку или подтверждённую профессиональную квалификацию.

Восемь проверок манипуляции, оператора и угроз

Манипулятор и интерфейс

S1 — недостижимая поза: IK или планировщик возвращает отказ, система не переходит в executing. S2 — предмет касается стола при переносе: модель столкновений учитывает attached object и отклоняет план. S3 — неверное смещение захвата: робот раз за разом промахивается, а отчёт различает повторяемость и точность. В физической симуляции добавь проскальзывание; при кинематической демонстрации операция attach не подтверждает удержание.

S4 — смена режима во время auto: запрос manual вызывает cancel, ожидает согласованного завершения и лишь затем допускает ручную команду. Выходы режимов не смешиваются. S5 — потеря связи или оценки позы: давность данных растёт, задача получает предусмотренный статус остановки или неопределённости. Восстановление сети не запускает старую очередь. Опиши фактическую реакцию симулятора; такой опыт не подтверждает сертифицированный защитный останов.

Команды, данные и цикл

S6 — повтор команды или неизвестный actor: приложение отклоняет запрос без повторного цикла. Проверь command_id, mode и срок действия отдельно от идентификации участника DDS. S7 — изменение конфигурации: контроль целостности обнаруживает подмену, обновление не активируется, предыдущую версию можно воспроизвести. Отдельно отметить, что без доверенной подписи возможность подмены авторства остаётся.

S8 — запоздалое done от предыдущего цикла PLC: новый request имеет другой cycle_id, поэтому старое событие не считается успехом. Добавь отсутствие предмета после заявленного захвата: стадия hold-check должна завершиться соответствующим отказом. Проверь итоговый архив вручную: в нём должны быть только необходимые кадры и события, без личных данных участника и секретных ключей.

Как фиксировать критерии

В каждом сценарии запиши исходную сцену, событие запуска проверки, ожидаемые состояния, наблюдаемую реакцию, время и оставшийся риск. Допуски по позе и времени обоснуй как параметры учебной задачи. Эта таблица не определяет безопасные скорости физического взаимодействия с человеком. Отсутствие ошибок в 10 повторах не доказывает нулевую вероятность отказа.

Отметь способ подтверждения каждого результата: симуляция, проверка логики или документа либо необходимое физическое испытание. Оператору показывай причину отказа, факт отмены движения и возможность перезапуска. Если результат выполнения пока неизвестен, это нужно явно сообщить: скрытая неопределённость мешает правильно оценить состояние робота.

Занятия 1-40: перенос предмета и оператор

Часы 1-10: пять занятий по 2 часа

1-2: повтор FK и IK, систем координат и смещения захвата; три ручных преобразования. 3-4: поза перед захватом, подход, attach/detach и геометрия сцены. 5-6: стадии переноса, критерии планирования и выполнения. 7-8: контакт, трение, основы силового и импедансного управления, различия кинематической и физической демонстраций. 9-10: повторяемость, точность, протокол испытаний и ограничения симуляции. Подготовь сцену к практикуму.

Часы 11-20: практикум 1

11-12: задача 1, достижимые и недостижимые позы с проверкой FK. 13-14: задача 2, первые стадии Task Constructor либо ROS actions. 15-16: полный перенос с корректной сценой и проверкой целевой области. 17-18: задача 3, повторные испытания и вариации позы. 19-20: отказы S1-S3, смещение захвата и разбор причин. Если физическая модель захвата ещё не готова, сохрани базовую кинематическую демонстрацию и явно укажи её ограничения; остальные недели нужны для других тем.

Часы 21-30: пять занятий по 2 часа

21-22: телеуправление, помощь автоматики, автономность и право выдавать команды. 23-24: автомат режимов FSM, вмешательство оператора, cancel и подтверждение перехода. 25-26: обратная связь оператору, давность данных и ошибки режима. 27-28: пространственное взаимодействие, зоны и ограничения учебной симуляции. 29-30: пробное исследование, метрики, подготовка участника и ограничения малой выборки.

Часы 31-40: практикум 2

31-32: задача 4, простой интерфейс и таблица режимов. 33-34: вмешательство оператора во время auto, потеря связи и журнал command_id. 35-36: задача 5, два варианта интерфейса и пробные попытки. 37-38: анализ событий, времени отмены и ошибок режима; исправление одной выявленной проблемы. 39-40: повтор сценария и краткий отчёт HRI с указанием ограничений.

Если добровольного участника нет, самостоятельно пройди заранее написанный сценарий и укажи вопросы для внешнего тестирования. Результаты исследования должны соответствовать реально проведённым попыткам. Для простой версии достаточно CLI с хорошо заметными режимом и состоянием: главное в этом опыте — понятность управления роботом.

Занятия 41–75: данные, угрозы и передача проекта

Часы 41–50: теория по 2 часа

41–42: необходимые данные, приватность и сроки хранения. 43–44: ограничения машинного обучения, неполнота данных и ответственность за решение; связь с M14. 45–46: опасности, угрозы кибербезопасности, защищаемые ресурсы и границы доверия. 47–48: аутентификация, авторизация, шифрование и проверка актуальности команды. 49–50: целостность обновления, подпись, возврат к прежней версии и документирование оставшихся рисков.

Часы 51–60: практикум 3

51–52: задача 6, перечень данных и проверка условий освещения и материалов. 53–54: задача 7, схема потоков и пять конкретных угроз. 55–56: проверка команд с повторами, NaN и неизвестным актор; журналы отказов. 57–58: задача 8, разрешённый и запрещённый обмен в изолированном примере SROS2. 59–60: обновление и возврат к прежней версии, проверка архива и общий разбор ответственных инженерных решений.

Часы 61–65: теория 2+2+1

61–62: PLC, контроллер робота, промышленная шина и согласование цикла; назначение каналов. 63–64: официальные области применения ISO 10218, ISO 13849 и IEC 61508, требования и подтверждающие результаты. 65: управление изменениями, инженерная проверка и план командного опыта. В обзорные часы изучаются термины и границы применения стандартов; полный анализ соответствия требует отдельной работы.

Часы 66–75: практикум 4

66–67: задача 9, эскиз ячейки, I/O и согласование цикла. 68–69: проверка cycle_id, отсутствия детали, потери связи и позднего done. 70–71: задача 10, требования и запрос на изменение одного параметра. 72–73: сценарии S1–S8, повтор переноса после изменения и возврат к прежней версии. 74–75: итоговый комплект материалов, демонстрация и передача результатов в OPT120 и следующие модули. Сумма интервалов — 75 часов.

Порядок сокращения

При нехватке времени сначала уберите второй предмет, сложную модель контакта и украшения интерфейса; затем сократите варианты настройки. Сохрани воспроизводимый опыт с одним манипулятором, проверку повторяемости, вмешательство оператора, исследование HRI, разбор угроз и опасностей, промышленную схему и требование с проверкой. Разработку кисти, тактильных датчиков и силовые опыты перенеси в отдельный OPT120, сохранив время M17 для этики и командной работы.

Приёмка и подготовка к проекту кисти

Что предъявить по четырём направлениям

Манипуляция: сцена, конфигурация, полный цикл либо явно обозначенная кинематическая демонстрация, проверка FK и IK, таблица повторов. HRI: режимы, отмена, индикация и протокол исследования с участником или самостоятельного прохождения. Этика и кибербезопасность: перечень данных, решения об использовании, модель угроз и результаты изолированных проверок. Промышленное применение: схема ячейки, I/O, требования, запрос на изменение и план развития командного опыта.

Подготовь README и единый набор команд для воспроизведения работы. В отчёте укажи, что измерено физически, что проверено в симуляции и что рассмотрено только теоретически. Эти опыты не подтверждают сертификацию ISO/IEC, безопасность совместной работы или промышленную готовность. Для восьми сценариев сохрани наблюдаемые исходы, а для каждой значимой защитной меры — подтверждающий результат либо описание оставшегося ограничения.

Вопросы для самопроверки

1. Чем поза tool отличается от позы object? 2. Почему IK может иметь несколько допустимых решений? 3. Как attached object влияет на проверку столкновений? 4. Почему attach не измеряет силу захвата? 5. Чем повторяемость отличается от точности? 6. Как оператор узнаёт, кто сейчас управляет роботом?

7. Что произойдёт после cancel и потери связи? 8. Чем опасность отличается от угрозы кибербезопасности? 9. Почему шифрование не заменяет проверку ограничений? 10. Что хеш доказывает об обновлении, а чего не доказывает? 11. Как cycle_id предотвращает ложное done? 12. Какого внешнего опыта тебе не хватает для работы в робототехнической команде?

Что передать в ОРТ120

Передай описание систем координат, базовую модель руки, сцену с предметами, параметры захвата, воспроизводимую последовательность действий, требования к вмешательству оператора и журнал отказов. На этой основе отдельный 120-часовой блок после M17 позволит углубить механику кисти, тактильное восприятие, удержание и физические испытания. Его часы, оборудование и критерии учитываются отдельно; завершённая антропоморфная рука в результат M17 не входит.

Для шагающего робота сохрани правила выбора режима, права выдачи команд, проверки их актуальности и пересмотра ограничений. Они понадобятся при внешнем управлении корпусом и ногами. Перед применением на реальном роботе проверь решения с соответствующей механикой, нагрузкой и исполнительной электроникой. M17 завершён, когда ты можешь объяснить и воспроизвести работу всего стенда, включая отказ и восстановление.

Литература: манипуляция и человек

Читай указанные фрагменты перед соответствующими задачами. Основная литература помогает понять принципы, справочная — реализовать решение. Источники могут быть на английском; объяснения и отчёт подготовь на русском. Чтение входит в 75 часов.

Основное чтение

1. Russ Tedrake, Robotic Manipulation (MIT, конспект). Basic Pick and Place: Monogram Notation; Pick and place via spatial transforms. К задачам 1–2: выпиши преобразования object → grasp → tool и одну позу перед захватом; остальные главы сейчас не нужны.

2. Christoph Bartneck и соавт., Human-Robot Interaction: An Introduction, 2-е изд., 2024. Главы Design, Research Methods, Robots in Society. К задачам 4–6: один принцип индикации режима, протокол пробного исследования и решение о данных; раздел Spatial Interaction просмотри, чтобы определить границы зоны движения.

3. Ross Anderson, Security Engineering, 3-е изд. Гл. 4 Protocols; гл. 6 Access Control. К задачам 7–8: выборочно примеры аутентификации, повторов сообщений и разрешений. После чтения различь чужую команду, старую команду и неверный допустимый параметр.

Справочное чтение по механике

4. Kevin Lynch, Frank Park, Modern Robotics. §12.1.2 Contact Types; §12.2.1 Friction; §11.5 Force Control. Для задачи 3 и перехода в OPT120: различь касание, скольжение и удержание, положение и силу. Полную теорию силового захвата оставь отдельному блоку.

Документация для лабораторной работы

Movel Task Constructor: Pick and Place - стадии и сцена задачи 2; документацию main сверяй с закреплённой версией Jazzy. SROS2: README и tutorials ветки Jazzy - идентификация участников и разрешения в задаче 8, разрешённый и запрещённый обмен.

Официальные описания областей применения ISO/IEC для задач 9–10 приведены на странице подготовки. После чтения подготовь схему ячейки, одно проверяемое требование и границы применимости. Изучать стандарты целиком в этом месяце не требуется.

Фундаментальные понятия M17

Поза (pose). Положение и ориентация тела относительно указанной системы координат; обе составляющие необходимы для описания захвата.

Система координат захвата (grasp frame). Система координат на предмете, относительно которой задают желаемое положение и ориентацию рабочего органа.

Обратная кинематика (IK). Поиск суставных координат для заданной позы; допустимое решение должно соблюдать ограничения и проверяться прямой кинематикой.

Поза перед захватом (pregrasp). Положение и ориентация перед сближением с предметом; определяет направление подхода и место для раскрытого захвата.

Прикреплённый объект (attached object). Геометрия, связанная с роботом в сцене планирования; такая связь сама не подтверждает физического удержания предмета.

Повторяемость (repeatability). Близость результатов повторных переносов в одинаковых условиях; систематическое смещение может сохраняться во всех попытках.

Точность (accuracy). Близость результата к заданному эталону; оценивается относительно определённой цели, системы координат и условий измерения.

Импеданс (impedance). Заданная динамическая связь между движением и силой взаимодействия; обычно включает виртуальные жёсткость и демпфирование.

HRI. Исследование и проектирование взаимодействия человека с роботом, включая понимание состояния, управление, ошибки и социальный контекст.

Ошибка режима (mode error). Действие оператора, основанное на неверном представлении о текущем режиме или о том, кто управляет роботом.

Опасность (hazard). Потенциальный источник вреда; наличие опасности ещё не описывает вероятность события или тяжесть его последствий.

Угроза (security threat). Возможное нарушение защищаемых свойств системы, например подмена команд, раскрытие данных или блокирование доступности управления.

Аутентификация (authentication). Проверка заявленной личности или идентификатора участника доверенным способом; сама по себе не задаёт разрешённые действия.

Авторизация (authorization). Решение о разрешении конкретного действия для установленного участника с учётом роли, ресурса и политики доступа.

Шифрование (encryption). Преобразование данных, скрывающее их содержание от тех, у кого нет ключа; не заменяет проверку полномочий, актуальности и допустимости команд.

Хеш (hash). Короткое вычисляемое представление содержимого; сравнение обнаруживает изменение относительно доверенного эталона, но не устанавливает автора.

Цифровая подпись (digital signature). Криптографическая проверка целостности и связи сообщения с ключом подписанта при доверии к соответствующему открытому ключу.

Идемпотентность (idempotency). Свойство обработки, при котором повтор той же логической команды не вызывает повторного физического действия или изменения.

PLC. Программируемый логический контроллер, который выполняет логику промышленного цикла и обрабатывает входы и выходы согласно своей конфигурации.

Согласование цикла (handshake). Обмен состояниями готовности, запроса и завершения по установленным правилам; cycle_id связывает подтверждение с конкретной операцией.

Что купить и установить к M17

Используй имеющееся оборудование

MacBook Pro M4; Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM; ROS 2 Jazzy, Gazebo Harmonic и конфигурация MoveIt 2 из M16. Для симуляции достаточно виртуальной руки, стола и предмета. Камера M14 нужна только для прежних данных задачи 6; датчики и принтер повторно покупать не нужно.

Обязательные покупки не нужны

Обязательных покупок в M17 нет. Для десяти задач достаточно симуляции; физическая рука, PLC, промышленная шина и тактильные датчики не требуются. Операторский интерфейс работает с клавиатурой и экраном имеющегося компьютера. Для добровольного участника дополнительные устройства тоже не нужны.

Установить сейчас: дополнения к готовой среде

В Ubuntu ARM64 добавь совместимый с Jazzy MoveIt Task Constructor, только если он отсутствует и выбран для задачи 2; инструкция [Pick and Place](#). Зафиксируй пакет, коммит и зависимости, сверяй main с Jazzy. Допустима собственная последовательность действий ROS actions.

Для задачи 8 добавь инструменты [SROS2, tutorials соответствующей ветки](#) в отдельное пространство имён ROS. Сохрани выбранную реализацию DDS и её настройки защиты. Автомат режимов FSM можно реализовать в текущем коде; отдельная библиотека BehaviorTree нужна только при выбранной BT-реализации.

Проверка установки

Запусти сцену MoveIt из предыдущего модуля, реши IK для одной достижимой позы, выполни короткий перенос и cancel. В SROS2 при включённой защите проверь разрешённый обмен и отказ участнику без разрешения; ключи оставь вне отчёта. Проверь графический интерфейс и сеть внутри UTM на своём компьютере, сохрани версии и журналы.

Только после M17: отдельный OPT120

Для изготовления и испытаний кисти сначала подготовь CAD, BOM и требования. В первый заказ включи один привод и один выбранный контактный или тактильный датчик для прототипа одного пальца, с подходящими нагрузкой, питанием и интерфейсом. Количество для всей руки определи после испытания пальца. Закупки и 120 часов учитываются отдельно.

Для обзорных задач 9–10: [ISO 10218-1](#), [ISO 13849-1](#), [IEC 61508-1](#) - официальные области применения. Этот обзор не присваивает PL/SIL и не подтверждает соответствие установки.

Подготовка и проверки занимают время, уже отведённое в исходных 75 часах на повторное чтение и настройку. Доставка возможного оборудования OPT120 не входит в учебную нагрузку. Наличие оборудования и установленных компонентов нужно проверить.

Основы движения: палец и захват

Обязательно: касание ещё не удержание

Кинематика позволяет установить, достигнут ли контакт, а статика — могут ли допустимые силы уравновесить вес и моменты предмета. Сначала отдельно нарисуй предмет и палец, покажи пары равных противоположно направленных сил и плечо момента. Для пальца f_{ext} всегда обозначает силу предмета на робота; сила робота на предмет направлена противоположно.

Простой расчёт удержания

Рассмотри неподвижный предмет между двумя симметричными вертикальными пальцами. На каждом контакте нормальная сила N , трение вверх не больше μN ; вес mg направлен вниз. Для центрированного предмета без внешнего вращающего момента необходимо $2\mu N \geq mg$. Это проверка данного вертикального равновесия, а не доказательство удержания всех возможных возмущений.

При $m=0,20$ кг, $g=9,81$ м/с², $\mu=0,50$: $mg=1,962$ Н и $N \geq 1,962$ Н на палец. Выбрав $N=2,5$ Н, получаем предельное суммарное трение 2,5 Н. Если μ падает до 0,25, предел становится 1,25 Н и веса уже не удержать. Равенство на границе не даёт запаса; μ здесь условный параметр модели.

Для невесомого вертикального звена с плечом нормальной силы 0,04 м модуль удерживающего момента равен $0,04 \cdot 1,962 \approx 0,0785$ Н·м; трение в этой геометрии направлено вдоль звена. Для настоящего пальца нужны его якобиан, масса и конфигурация: в статике $\tau_{act} + \tau_g + J^T f_{ext} = 0$, где τ_g — моменты силы тяжести в суставах. При изменении направления внешней силы меняется и знак компенсирующего момента.

Почему один двигатель не определяет два угла

У пальца с двумя независимыми суставами один натянутый нерастяжимый трос может задавать лишь $\Delta l = r_1 q_1 + r_2 q_2$ при постоянных плечах. При $r_1 = r_2 = 0,01$ м и $\Delta l = 0,005$ м получаем $q_1 + q_2 = 0,5$ рад: пары (0,1;0,4) и (0,3;0,2) одинаково удовлетворяют команде. Реальная поза зависит от пружин, контакта и динамики. Это пример недоприводности; остановка одного звена предметом меняет распределение движения другого.

Два упражнения к задачам 2-3

1. В отчёте о переносе предмета сохрани схему сил и таблицу для трёх значений μ при двух массах. При $N=2,5$ Н вручную предскажи, будет ли предмет удерживаться или скользить. Сравни с контактной симуляцией, если она есть; при условном attach обозначь результат как расчёт модели. Успех планировщика не подтверждает это равновесие.

2. Построй линию $q_1 + q_2 = 0,5$ и добавь условие контакта $q_1 = 0,2$ рад: останется $q_2 = 0,3$ рад. Сохрани рисунок и объясни, какое физическое условие определило конфигурацию. Для полноразмерной кисти потребуются отдельная механика и датчики; сейчас достаточно расчёта без покупок. Не передавай команды момента сервоприводам с позиционным управлением.

Учёт времени: 1 час из 7-8 на статику; 1 час из 17-18 на проверку таблицы как часть задачи 3 и 1 час из 19-20 на объяснение отказа. Это исходные 75 часов. Изготовление кисти и работа с тактильными датчиками относятся к отдельному этапу OPT120 после M17.

Чтение: Lynch/Park, [Modern Robotics §5.2](#) и [§12.2.1](#) - момент и трение; Tedrake, [Fully-actuated vs Underactuated Systems: Definitions](#) - независимые координаты и доступные воздействия.